ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3.

Нахождение кратчайшего пути в графе

Присвоим каждому ребру графа *вес*, некоторую меру. Например, это может быть расстояние между вершинами (городами в конкретной задаче).

Матрица смежности преобразуется, таким образом, в матрицу весов и элемент a_{ij} матрицы весов будет равен весу соответствующего ребра (дуги).

Ставится задача: определить кратчайшее расстояние от заданной вершины до всех остальных вершин. Рассмотрим алгоритм Дейкстрыдля решения этой задачи на примере смешанного графа.

Алгоритм позволяет найти кратчайший путь между некоторой вершиной и остальными вершинами при условии, что в графе нет дуг (ребер) с отрицательным весом. Рассмотрим основную идею алгоритма на примере графа на рис. 1.,с матрицей весов дуг рис.2(в которой по строкам и столбцам отмечены номера вершин, а на пересечении *i* строки и *j* столбца указана длинна (вес) дуги (ребра) соединяющей *i-ю* и j-*ю* вершины).Требуется найти все кратчайшие пути от вершины x_1ко всем остальным вершины.

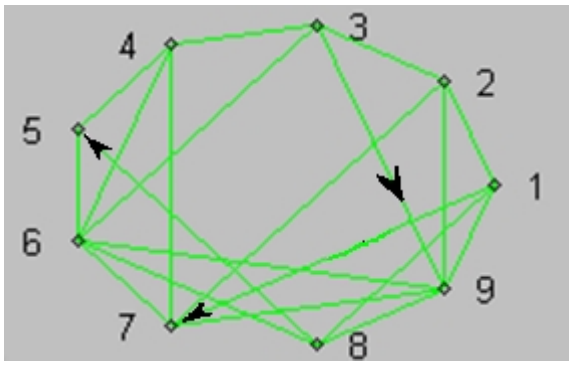


рис.1.

C=

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9
x_1		10					3	6	12
x_2	10		18				2		13
x_3		18		25		20			7
x_4			25		5	16	4		
x_5				5		10			
x_6			20		10		14	15	9
x_7		2		4		14			24
x_8	6				23	15			5
x_9	12	13				9	24	5	

б)

рис.2

Суть алгоритма состоит в том, что мы будем искать кратчайший путь сначала от вершины x_1до одной из смежных вершин. Затем от вершин с найденными кратчайшими путями до одной из следующих смежными с ними вершин, пока не найдем кратчайшие пути до всех вершин или до заранее заданной вершины.

Составим вспомогательную таблицу, в которой будем записывать найденные пути от вершины x_1до соответствующих вершин..

На первом шаге вычисляем пути от вершины x_1 до смежных с ней вершин. Каждый такой путь равен весу дуги (ребра), соединяющей x_1 и соответствующую вершину, записываем их в таблицу. Путь от x_1 до x_1 считаем равным 0 и помечаем его «*» как далее не вычисляемый. Для вершин,несмежныхс вершиной x_1, путь принимаем равный ∞.

В нижнюю строку записываем для найденных путей вершину, от которой высчитывали пути (т.е. x_1). Впоследний столбец записываем вершину, путь до которой был кратчайшим и величину самого пути (рассматриваются все пути в таблице, за исключением,помеченныхсимволом «*»). В нашем случае это $x_7=3$ и в таблице помечаем ее «*».

Получаем следующее заполнение таблицы:

№ итерации	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	Кратч. расстояние x_1 от x_i до
1	0*	10	∞	∞	∞	∞	3*	6	12	$x_7=3$
…										
Предшест-вующая вершина	x_1	x_1					x_1	x_1	x_1	

Путь от x_1 до x_7 ,равный 3, будет кратчайшим в графе, поскольку пути от x_7 до всех остальных смежных вершин изначально длиннее.Соответственно, любой обходной путь будет также длиннее.

На втором шаге берем вершину для которой на предыдущем шаге был вычислен наикратчайший путь (в нашем случае это x_7) и вычисляем для смежных с ней вершин (кроме вершин помеченных «*») пути, равные сумме наикратчайшего пути до x_7 и весу дуги (ребра) до соответствующей смежной вершины. Далее сравниваем вычисленный путь с путем в таблице. Если вычисленный путь оказался больше, то для данной вершины все оставляем по-прежнему. Если же вычисленный путь оказался меньше, то в таблице записываем новое значение пути для данной вершины, а в последней строке заменяем значение предшествующей вершины на x_7.

После вычисления всех путей к вершинам, смежным с x_7,выбираем кратчайший путь и помечаем соответствующую вершину *. В последний

столбец таблицызаписываем вершину с соответствующим ей кратчайшим из вычисленных путей. В нашем случае это $x_2=5$

Получаем следующее заполнение таблицы:

№ итерации	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	Кратч. расстояние от x_1 до x_i
1	0*	10	∞	∞	∞	∞	3*	6	12	$x_7=3$
2		5*	∞	7	∞	17		6	12	$x_2=5$
…										
Предшест-вующая вершина	x_1	x_7		x_7		x_7	x_1	x_1	x_1	

Далее повторяем действия в шаге 2 для новой вершины, и т.д., до тех пор, пока не найдем кратчайшие пути ко всем вершинам.

В конечном итоге получим следующую таблицу:

№ итерации	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	Кратч. расстояние от x_1 до x_i
1	0*	10	∞	∞	∞	∞	3*	6	12	$x_7=3$
2		5*	∞	7	∞	17		6	12	$x_2=5$
3			23	7	∞	17		6*	12	$x_8=6$
4			23	7*	23	17			11	$x_4=7$
5			23		12	17			11*	$x_9=11$
6			23		12*	17				x_5-12

7			23			17 *				$x_6=17$
8			23 *							$x_3=23$
Предшест-вующая вершина	x_1	x_7	x_2	x_7	x_4	x_7	x_1	x_1	x_8	

В данной таблице в крайнем правом столбце перечислены значения кратчайших путей от вершины x_1 до всех вершин графа. А для нахождения вершин, через которые проходит кратчайший путь к данной вершине, поступают следующим образом: для вершины к которой необходимо найти путь из последней строки таблицы находится предыдущая вершина, для данной предыдущей вершины из последней строки таблицы находим для нее предыдущую вершину и т.д., до начальной вершины.

Для отрицательных весов используют, например, алгоритм Флойда-Уоршолла

Задание.

1. Алгоритмом Дейкстры вычислить кратчайшие пути от вершины x_1 ко всем вершинам графа. Варианты графов указаны в таблице 1. Графы заданы списком ребер, в квадратных скобках указаны веса соответствующих ребер.
2. Алгоритмом Флойда-Уоршолла вычислить кратчайшие пути от вершины x_1 ко всем вершинам графа.

Таблица 1

№№	Кол. вер-шин	Кол. ре-бер	Ребра и веса
1.	6	9	{1,2},{1,4}{2,3},{2,4},{3,4} {3,5},{3,6},{4,5},{5,6}; [4,3,6,5,4,7,8,5,6];
2.	6	9	{1,2],{1,3},{1,4},{2,4},{2,6} {3,4},{3,5}{4,5}{4,6}; [5,7,4,3,2,5,8,6,4];
3	7	10	{1,2},{1,4},{1,5},{2,3},{2,4}, {3,4},{4,5},{4,6},{6,7},{7,5};

			[5,6,8,6,3,6,4,2,3,5];
4.	7	11	{1,2},{1,5},{2,3},{2,4},{2,6}.{2,7}, {3,6},{4,5},{4,7},{5,7},{6,7}; [5,3,6,4,7,9,5,3,6,4,2];
5	7	11	{1,2},{1,3},{1,4},{2,4},{3,4},{3,6}, {3,7},{4,5},{4,6},{5,7},{6,7}; [5,4,6,3,3,5,9,5,4,3,6];
6.	7	11	{1,2},{1,3},{2,4},{2,5},{2,6}.{2,7}, {2,5},{3,6}{4,6},{5,6},{6,7}; [5,4,3,6,6,8,5,7,4,4,3];

Литература

1. Андерсон, Д. Дискретная математика и комбинаторика.
2. Липский, В. Комбинаторика для программистов.
3. Кормен Т. Алгоритмы Построение и анализ.